

MAZARI CORP

ZEUS EVM

Bot de Arbitragem & MEV On-Chain

Apresentacao Tecnica e Estrategica

Tres motores descorrelacionados - Flashloan 0% - Base (Coinbase L2)

Documento confidencial - Projeto Humberto + Claude

O que é o ZEUS

ZEUS é um bot on-chain de arbitragem, liquidação e MEV na rede Base. A tese central: três motores descorrelacionados que faturam em condições de mercado diferentes - o bot ganha em crash, em volume e em volatilidade.

- **Motor 1 - Liquidacoes:** Liquidacoes (Aave V3 + Compound III + Morpho Blue + Seamless + Moonwell).
Edge real = Morpho (aberto, sem OEV capture).
- **Motor 2 - Arbitragem (MIS):** Varredura de ineficiências cross-DEX + triangular, ranqueada por persistência. Executa nos melhores spreads.
- **Motor 3 - Backrun:** Backrun pos-whale, ciente de competidor (gas war) + bribe + relays privados.

Modalidades

Wallet arb (capital próprio)
Flashloan multi-fonte 0%
(Morpho/Balancer > Aave)

Segurança

Atomic-only (falha reverte tudo)
Self-custody + circuit breakers
Owner = multisig em prod

Inteligência

Ledger DuckDB + scoring OIE
Competidor-aware
Auto-calibrável

Arquitetura & Stack

- **Stack:** TypeScript + Node 22 + viem (off-chain). Solidity 0.8.27 + Foundry (contratos).
- **Contratos (v8):** 4 contratos split por EIP-170: ZeusArbExecutor + ZeusLiquidator + ZeusMoonwellLiquidator + BribeManager. Sem proxy upgradeable (bug = deploy novo).
- **Monorepo:** 7 apps (detector, liquidator, mis-scanner, backrun, discovery-scrapers, monitor, backtest) + 6 packages compartilhados.
- **Infra:** dRPC primario + Alchemy fallback (failover automatico). Flashloan multi-fonte 0%.
- **Observabilidade:** Ledger DuckDB (inteligencia) + Prometheus + Grafana + Discord + Pino logs.

Camada on-chain

Execução atômica via flashloan.
 N swap steps = multi-hop / triangular.
 Circuit breakers: MAX_TRADE_ETH,
 minProfitWei, kill switch.
 115 funções de teste Foundry.

Camada off-chain

Descoberta dinâmica de oportunidades.
 Cálculo + simulação pre-dispatch.
 Gates de EV + auto-calibração.
 Coleta de inteligência em tempo real.
 ~340 testes (vitest) verdes.

Os 3 Motores

Motor	O que faz	Software	Bloqueio (infra)
1 - Liquidacoes	Liquida posicoes em risco (5 protocolos)	Completo	-
2 - Arbitragem	Cross-DEX + ve triangular; executa	~95%	-
3 - Backrun	Backrun pos-whale na mempool	Pronto	Mempool

- **Novidade desta fase:** os tres agora tem a MESMA camada de inteligencia: veem competidor, reconciliam PnL, fazem post-mortem e se auto-calibram.
- Motor 2 deixou de ser so radar - agora dispara nos melhores spreads (sem lista fixa) e enxerga triangular.
- Motor 3 esta 100% pronto em software; so nao dispara porque a Base nao tem mempool publico (precisa Flashblocks / Alchemy Growth+).

Tese de decorrelacao: ZEUS fatura em qualquer mercado - Motor 1 no crash, Motor 2 no volume, Motor 3 na volatilidade.

Camada de Inteligencia (OIE)

Tudo que o bot observa e LIDO, GRAVADO no ledger central (DuckDB) e VISIVEL no Grafana. A inteligencia alimenta os gates de decisao e se auto-calibra com o historico real.

- **Competidores:** perfis, priority fee (quanto pagam pra ganhar), deteccao de sybil + builder attribution.
- **Market-bribe:** agrega o lance do mercado e dimensiona o nosso bribe (nao brigar abaixo do mercado).
- **Reconciliacao de PnL:** esperado vs realizado, drift, atribuicao de causa, custo de inclusao real.
- **Calibracao:** alarme quando o bot 'mente pra si mesmo' (drift sustentado = algo quebrou).
- **Post-mortem:** quem nos ganhou + onde nossa tx caiu no bloco (corrida perdida? sandwich?).
- **Auto-calibracao:** thresholds adaptativos por dimensao - o bot aperta/afrouxa os gates sozinho.

Fluxo da inteligencia

Coleta (on-chain + execucao) -> Ledger central DuckDB (categorias canonicas) -> Scoring / gates de EV + auto-calibracao -> Prometheus / Grafana (8 dashboards) + relatorio CLI.

Antes vs Depois

Dimensao	Antes	Depois
Inteligencia usada	~30% (resto no lixo)	~100% lida/gravada/visivel
Motores funcionais	1 de 3	3 de 3 (m2 executa)
Competidor-aware	parcial	os 3 motores
Auto-calibracao	so 1 motor	os 3 motores
Visao de profundidade	nenhuma	ve triangular
Fios soltos criticos	varios	fechados
Fallback de RPC	inexistente	dRPC -> Alchemy

Nota como SOFTWARE

Subiu de ~7,5 -> ~9

De 'bom mas vazava inteligencia e tinha motor cego' para 'redondo e auto-consciente'.

Nota como COMPETIDOR

Subiu de ~4,5 -> ~6,5

Software pronto; falta o inevitavel:
mainnet + infra + validacao com dado real.

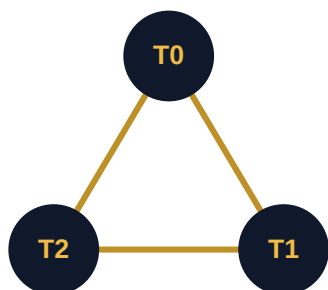
Matriz de Capacidades por Motor

Capacidade	Motor 1	Motor 2	Motor 3
Deteccao de oportunidade	Sim	Sim	Sim
Execucao (dispara tx)	Sim	Sim	Parcial
Visao triangular	n/a	Ve	n/a
Competidor-aware	Sim	Sim	Sim
Reconciliacao de PnL	Sim	Sim	Sim
Post-mortem de falha	Sim	Sim	Sim
Auto-calibracao	Sim	Sim	Sim
/metrics + Grafana	Sim	Sim	Sim

- Motor 2 'Execucao' = cross-DEX ja dispara; triangular o bot VE e falta so disparar (builder N-leg).
- Motor 3 'Execucao parcial' = pipeline completo, bloqueado so pelo feed de mempool (infra).

Arbitragem Triangular

Cross-DEX 2-leg ve a divergencia do mesmo par em 2 pools. Triangular ve a ineficiencia entre 3 mercados: um ciclo onde o produto das taxas (ja com fee) e maior que 1 = lucro escondido.



- **VE:** monta o grafo de tokens a partir dos pools varridos (sem RPC extra).
- **Detecta:** acha ciclos lucrativos rapido (latencia decide) e grava no ledger.
- **Executa:** o contrato ja executa N steps (flashloan -> 3 swaps -> repaga).

- **Por que vale:** tudo numa unica TX atomica (flashloan): triangular que falha = so gas, nunca capital.
- **Honestidade:** mais caro (3 swaps = mais gas + slippage) e mais disputado - o gate de profundidade/persistencia separa o edge real do ruido.
- **Status:** deteccao PRONTA (o bot ve); execucao triangular (disparo N-leg) e o ultimo passo focado.

Seguranca & Principios

- **Atomic-only:** qualquer falha reverte a TX inteira. Nunca perde capital numa execucao - no maximo o gas.
- **Circuit breakers on-chain:** MAX_TRADE_ETH + minProfitWei + kill switch no proprio contrato.
- **Custodia:** self-custody; owner = multisig (Safe) em producao.
- **Chaves:** chave do ZEUS exclusiva, nunca reutilizada entre dev/prod ou projetos.
- **Auditoria:** Security Audit Pass 1+2 + fixes (H-01, H-02, M-01, M-02). Audit externo antes de capital alto.
- **Validacao antes de escalar:** testnet 2 semanas -> mainnet DRY_RUN -> capital pequeno 4 semanas -> audit -> escala.

Regra de ouro

Codigo redondo nao e o mesmo que pronto pra capital. ZEUS so opera capital real depois de DRY_RUN mainnet provar o edge + audit externo. Honestidade > otimismo cego.

Status Honesto

PRONTO (software)

- 3 motores inteligentes e auto-calibraveis
- Inteligencia 100% lida/gravada/visivel
- Motor 2 executa cross-DEX + ve triangular
- Fios soltos criticos fechados
- typecheck + ~340 testes verdes
- Contratos: 115 funcoes de teste Foundry

PENDENTE (infra/validacao)

- Deploy de contratos na MAINNET
- Wallet/chave + provedor RPC pago
- Mempool do Motor 3 (Flashblocks/Alchemy)
- Execucao triangular (builder N-leg)
- 2 semanas DRY_RUN mainnet (coletar)
- Audit externo antes de capital alto

Lucro real hoje: US\$ 0 (provado em fork, ainda na testnet Sepolia)

Resumo: o software esta redondo; o negocio ainda nao - e isso e por design, nao por descuido. O que falta NAO e software: e ligar a infra que cada motor exige e validar com dado real.

Roadmap

1

Coletar dados (DRY_RUN mainnet)

Read-only, SEM deploy de contrato. Observar + calibrar. Descobrir qual motor tem edge real.

2

Ler o dado e decidir

As 2 semanas respondem: Morpho fatura? triangular fecha? quanto perco de corrida?

3

Audit interno -> deploy MAINNET -> capital pequeno

Deployar contrato so quando o dado provar que vale executar. Capital pequeno 4 semanas.

4

Rust no caminho quente (SE necessario)

So se o dado mostrar perda por latencia (backrun/triangular). Cirurgico, nao rewrite total.

5

Ligar Motor 3 + multi-chain

Mempool (Flashblocks/Alchemy Growth+). Depois expansao (Avalanche).

Ordem importa: COLETAR vem antes de DEPLOYAR. Nao se deploia pra coletar - coleta-se read-only, e deploia-se quando o dado mandar.

ZEUS esta pronto.

Inteligente. Competidor-aware. Auto-calibravel. Sem ponta solta.

Os 3 motores no mesmo nivel. O bot ve fundo (triangular), aprende sozinho e dispara nos melhores spreads. O que falta agora nao e codigo - e ligar a tomada de cada motor e deixar o dado real falar.

"Quando temos tudo planejado, menos tentados ficamos em improvisar."

MAZARI CORP - ZEUS EVM